"MMS" METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Jimmy Rolando Molina Ríos
Mariuxi Paola Zea Ordóñez
Fausto Fabián Redrován Castillo
Milton Rafael Valarezo Pardo
Joofre Antonio Honores Tapia
Rodrigo Fernando Morocho Román
Jorge Luis Armijos Carrión
Oscar Efrén Cárdenas Villavicencio
Bárbara Brigitte Romero Macharé

Ingeniería y Tecnología

3ciencias

“MMS”
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Jimmy Rolando Molina Ríos
Mariuxi Paola Zea Ordóñez
Fausto Fabián Redrován Castillo
Milton Rafael Valarezo Pardo
Joofre Antonio Honores Tapia
Rodrigo Fernando Morocho Román
Jorge Luis Armijos Carrión
Oscar Efrén Cárdenas Villavicencio
Bárbara Brigitte Romero Macharé

Editorial Área de Innovación y Desarrollo,S.L.

Quedan todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada, total o parcialmente, sin previa autorización.

© del texto: **los autores**

ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L.

C/Alzamora, 17 - 03802 - ALCOY (ALICANTE) info@3ciencias.com

Primera edición: **mayo 2021**

ISBN: **978-84-123661-9-8**

DOI: https://doi.org/10.17993/IngyTec.2021.77

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS – G.I.I.S.

Proyecto titulado:

Construcción de un modelo referencial híbrido para la gestión de procesos de desarrollo de software móvil.

Fecha aprobado el Proyecto por Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala- 19 de agosto de 2020; Resolución Res. 359/2020

Dando cumplimiento al Objetivo: Diseño del modelo referencial hibrido para la gestión de procesos de desarrollo ágil de software móvil.

Ing. Jimmy Molina Ríos, Mg.

Ing. Mariuxi Zea Ordóñez, Mg.

Ing. Joofre Honores Tapia, Mg.

Ing. Milton Valarezo Pardo, Mg.

Ing. Fausto Redrován Castillo, Mg.

Ing. Rodrigo Morocho Román, Mg.

Ing. Oscar Cárdenas Villavicencio, Mg.

Ing. Jorge Armijos Carrión, Mg.

Miembros del Proyecto

Srta. Barbará Romero Macharé

Sr. Henry Pardo León

Sr. Donis Torres Apolinarioo

Sr. Ricardo Ramón Ramón

Miembros en Formación

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A MMS 11
1.1. Resumen 11
1.2. Introducción 11
1.3. Necesidades específicas en aplicaciones móviles 12
1.4. MMS, Modelo Mobile Sprint 13
1.4.1. Objetivos 13
1.4.2. Características 13
1.5. ¿Quiénes intervienen? 14
1.5.1. Arquitectura del modelo 14
1.5.2. Ciclo de vida 15
CAPÍTULO II: FASE DE PLANIFICACIÓN 17
2.1. Objetivos 17
2.2. ¿Quiénes intervienen? 17
2.3. Actividades en la fase de planificación 18
2.3.1. Entorno de la empresa 18
2.3.2. Modelo de Negocio 20
2.3.3. Análisis de Factibilidad 22
2.3.4. Resultados esperados 23
2.3.5. Gestión de Stakeholders 24
2.3.6. Gestión del Alcance 28
2.3.7. Gestión del Tiempo 34
2.3.8. Gestión de Costos 36
2.3.9. Gestión de Cambios 37
2.3.10. Gestión de Calidad 39
CAPÍTULO III: FASE DE DISEÑO 43
3.1. Objetivos 43
3.2. ¿Quiénes intervienen? 43
3.3. Actividades en la fase de diseño 44
3.4. Análisis de requerimientos 45
3.4.1. Reconocimiento y evaluación del problema 46
3.4.2. Observaciones múltiples 46
3.5. Planteamiento de solución ágil 48
3.6. Modelado de la base de datos 51
3.6.1. Modelo Entidad-Relación (MER) 52

3.6.2. Modelo Relacional (MR) 52
3.6.3. Diccionario de datos 52
3.7. Definición de interfaz 53
3.7.1. Diseño Modular 55
3.7.2. ¿Qué se consideran en los módulos? 56
CAPÍTULO IV: FASE DE EJECUCIÓN 59
4.1. Objetivos 59
4.2. Herramientas involucradas 59
4.3. Actividades en la fase de ejecución 60
4.4. Codificación 61
4.4.1. Definición de grupos 62
4.4.2. Definición de entregables 63
4.4.3. Convenciones para el código 63
4.4.4. Documentación 65
4.5. Refactorización 66
4.5.1. Comprobar la adaptabilidad 67
4.5.2. Omitir el uso de controles y sentencias anidadas 67
CAPÍTULO V: FASE DE PRUEBAS 69
5.1. Definición 69
5.2. Objetivos 69
5.3. Características 69
5.4. Actividades 70
5.5. Pruebas de sistema 71
5.5.1. Pruebas de calidad 71
5.5.2. Pruebas de tendencia 73
5.5.3. Pruebas de usabilidad 74
5.5.4. Pruebas de mantenibilidad 74
5.5.5. Pruebas de interfaz de usuario 75
5.6. Control integrado de cambios 77
CAPÍTULO VI: FASE DE LANZAMIENTO 79
6.1. Definición 79
6.2. Objetivos 79
6.3. Características 79
6.4. Actividades 79
6.4.1. Preparación 80
6.4.2. Documentación de requerimientos 81

6.4.3. Manual de usuario 83
6.4.4. Manual de programador 85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Análisis FODA 19
Tabla 2. Plantilla para la especificación de actividades del Modelo de Negocio.....21
Tabla 3. Plantilla para la especificación recursos del proyecto..... 23
Tabla 4. Plantilla de Matriz general de stakeholders 25
Tabla 5. Plantilla de matriz específica de stakeholders por fases. 26
Tabla 6. Plantilla de matriz de actividades. 26
Tabla 7. Plantilla de acta de constitución. 27
Tabla 8. Plantilla general de requerimientos funcionales..... 28
Tabla 9. Plantilla especificación de requerimientos funcionales. 29
Tabla 10. Plantilla general de requerimientos no funcionales. 30
Tabla 11. Plantilla especificación de requerimientos no funcionales..... 30
Tabla 12. Plantilla para la recolección de las historias de usuario..... 31
Tabla 13. Plantilla para la elaboración del Sprint Backlog. 33
Tabla 14. Plantilla para la determinación del presupuesto. 37
Tabla 15. Plantilla de solicitud de cambio. 38
Tabla 16. Plantilla de solicitud de cambio. 39
Tabla 17. Plantilla para perspectiva de análisis. 47
Tabla 18. Ejemplo de una ficha de Perspectiva de Análisis. 48
Tabla 19. Modelo del diccionario de datos. 52
Tabla 20. Buenas prácticas para variables y funciones..... 63
Tabla 21. Recomendaciones para la identación de código..... 65
Tabla 22. Parámetros para describir en la documentación. 65
Tabla 23. Plantilla de bitácora de pruebas. 70
Tabla 24. Indicadores de evaluación para pruebas de sistema. 71
Tabla 25. Matriz de evaluación de calidad. 72
Tabla 26. Matriz de evaluación de tendencia. 73
Tabla 27. Matriz de evaluación de usabilidad..... 74
Tabla 28. Matriz de evaluación de mantenibilidad. 75
Tabla 29. Matriz de evaluación de interfaz de usuario. 76
Tabla 30. Plantilla de control de cambios. 77
Tabla 31. Matriz de historial de versiones. 82

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ciclo de vida Modelo Mobile Sprint 15
Ilustración 2. Involucrados en un Sprint 44
Ilustración 3. Etapas y actividades de la fase del diseño..... 45
Ilustración 4. Componentes para el reconocimiento y evaluación del problema..... 46
Ilustración 5. Representación del modelado basado en perspectivas 47
Ilustración 6. Proceso de generación de la solución ágil. 49
Ilustración 7. Proceso iterativo e incremental (interno). 50
Ilustración 8. Modelo centrado en el usuario..... 55
Ilustración 9. Componentes del diseño modular..... 56
Ilustración 10. Relación entre Github y Azure DevOps. 60
Ilustración 11. Actividades y buenas prácticas en la codificación 60
Ilustración 12. Buenas prácticas en el proceso de refactorización 61
Ilustración 13. Proceso del desarrollo del prototipo..... 61
Ilustración 14. Actividades rotativas de la programación en pareja 62
Ilustración 15. Ejemplo de documentación 66
Ilustración 16. Ejemplo de función switch..... 68
Ilustración 17. Optimización de estructura de control 68

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A MMS

1.1. Resumen

El presente libro describe cada una de las fases y actividades inmersas en el proceso de desarrollo de la metodología propuesta para el desarrollo móvil, MMS (Modelo Mobile Sprint). La metodología surgió de la necesidad de incluir procesos del desarrollo ágil relevantes y necesarios para cubrir las necesidades primordiales del proceso de desarrollo en aplicaciones móviles. El proceso basado en enfoque ágil beneficia tanto el proceso de desarrollo como al aplicativo móvil ya desarrollado, dentro del proceso de desarrollo brinda mayor flexibilidad y rapidez en cuanto a las modificaciones que requiera el proyecto, mediante la inclusión constante del usuario en las actividades requeridas; por otro lado, beneficia la aplicación móvil al asegurar la calidad, usabilidad y demás requerimientos especiales que posee el software móvil. La metodología propuesta incluye las necesidades comúnmente presentadas en las aplicaciones móviles mediante las actividades y artefactos empelados en las cinco fases de desarrollo.

1.2. Introducción

El surgimiento de los teléfonos inteligentes abrió paso a una nueva era para el software, las distintas actividades que se realizaban por medio de una computadora ahora pueden ser ejecutadas en pequeños dispositivos portátiles, es así como surgen las populares aplicaciones móviles.

En la actualidad, son muchos los negocios y empresas que están adoptando este tipo de software para la automatización de sus procesos debido a la portabilidad que ofrecen, permitiéndoles conocer el estado de sus actividades en cualquier lugar y al alcance de la mano.

Sin embargo, han surgido varias interrogantes acerca de la calidad que ofrecen estas aplicaciones, y es precisamente esto lo que ha generado un nuevo reto para la ingeniería de software, debido que al tratarse de productos que son utilizados en dispositivos con diferentes características, provocan diversos escenarios y con ello diversas experiencias de usuario.

Una empresa desea que el funcionamiento de su aplicación móvil sea óptimo y fácil de utilizar, la misma que puede ser para uso interno o para la prestación de servicios a sus clientes. Sin embargo, en muchos de los casos existen quejas por parte de

los usuarios, quienes mencionan ciertos problemas con el uso de las mismas, esto suele suceder debido a que algunas empresas de software no hacen uso de una metodología adecuada para su desarrollo.

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos o instrucciones agrupadas por fases que permiten elaborar un software de calidad. Han pasado varios años desde la aparición de las primeras metodologías, y con el pasar del tiempo estas han evolucionado para dar solución a nuevos problemas, en primera instancia se encontraban las metodologías tradicionales que luego fueron reemplazadas por las ágiles y estas a su vez por las híbridas (tradicional y ágil), todas ellas se han enfocado al software de escritorio y web, sin embargo también han sido adoptadas para el desarrollo de aplicaciones móviles a pesar de no abordar las problemáticas inherentes a este tipo de software. Aquí es donde surgen los inconvenientes con respecto a la calidad de las aplicaciones móviles, debido a que los dispositivos donde serán ejecutadas poseen diversas prestaciones de hardware y software lo que dificulta definir un modelo estándar, Maia *et al.* (2019) menciona en su investigación que es necesario considerar factores como el rendimiento, eficiencia, compatibilidad, y usabilidad al momento de desarrollar una aplicación móvil, adicionalmente a los parámetros que establecen las metodologías y estándares utilizados.

Esta es la razón principal por la cual se ha elaborado el Modelo Mobile Sprint, el cual toma como base algunas características de la metodología SCRUM como son los Sprint, para combinarlos con una serie de métricas identificadas por diversos autores que contribuyen al desarrollo de aplicaciones móviles de calidad, adicionalmente aborda temas relacionados intrínsecamente al diseño y despliegue de este tipo de software.

1.3. Necesidades específicas en aplicaciones móviles

La calidad en las aplicaciones móviles a diferencia del software web posee una estrecha relación con las características propias de los terminales en los cuales serán ejecutadas, originando un verdadero desafío para las organizaciones que se dedican al área de desarrollo de software.

Diversos autores coinciden que aspectos como el consumo de energía y otros recursos de los teléfonos móviles son factores claves para una buena valoración de las aplicaciones por parte de los usuarios, así como el aprovechar al máximo las

pantallas de estos dispositivos, ya que en su mayoría no sobrepasan las 7 pulgadas, razón por la cual la información a presentarse debe estar estratégicamente organizada garantizando así la usabilidad de la aplicación.

El consumo de datos o acceso a internet por parte de estas aplicaciones debe ser correctamente controlado. Por tal motivo se aconseja controlar los procesos en segundo plano que hacen uso de estos servicios de esta manera también se optimizaría el consumo de otros recursos como almacenamiento y procesamiento.

A pesar de ser varios los parámetros que los usuarios consideran para determinar si las aplicaciones que utilizan son de calidad, poco o nada se ha considerado estas características dentro de las metodologías presentes en el mercado, es por esta razón que el Modelo Mobile Sprint integra estas métricas junto con las buenas prácticas de las metodologías ágiles para brindar una guía al desarrollo de aplicaciones móviles de calidad.

1.4. MMS, Modelo Mobile Sprint

MMS por sus siglas Modelo Móvil Sprint, es una metodología híbrida creada específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Caracterizada principalmente por un enfoque ágil dentro de cada una de sus etapas. La metodología considera en sus fases características y aspectos relevantes de otras metodologías como son la Mobile-D, KANBAN, y principalmente la SCRUM, ya que emplea la idea de Sprints y revisiones programadas incluyendo las necesidades que poseen las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles.

1.4.1. Objetivos

- Fortalecer el uso de sprints como modelo de éxito para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Brindar conjunto de buenas prácticas que integren las características inherentes de los dispositivos móviles durante el desarrollo de aplicaciones.
- Integrar opiniones de los usuarios finales para mejorar la usabilidad de las aplicaciones.

1.4.2. Características

- Modelo basado en sprints que permite la obtención temprana de

resultados.

- Facilita el desarrollo de aplicaciones simples o complejas
- Incorpora métricas específicas para el uso de aplicaciones en dispositivos móviles.
- Promueve el uso de prototipos para mejorar la usabilidad de la aplicación.
- Permite el fácil desarrollo de la aplicación por medio de módulos casi independientes.
- Facilita la gestión de las distintas dimensiones de un proyecto.

1.5. ¿Quiénes intervienen?

En esta primera fase intervienen únicamente dos actores, como son el gerente del proyecto y el cliente. La responsabilidad total de esta fase recae sobre el gerente pues es el encargado de gestionar correctamente los recursos que posee la empresa tales como recursos materiales, tecnológicos y humanos, con la finalidad de lograr los objetivos planteados y satisfacer las expectativas del cliente.

Este último también tiene un papel importante debido a que si se quiere tener una aplicación móvil de calidad se deben incluir los cambios que el cliente considere necesarios en cualquier etapa y así obtener una concordancia entre las partes interesadas. Cabe recalcar que a pesar de que en esta etapa no intervienen todo el equipo de desarrollo, el gerente se encarga de comunicar las novedades del mismo.

1.5.1. Arquitectura del modelo

El cliente forma parte importante dentro del desarrollo de este tipo de aplicaciones, es importante conocer sus necesidades a detalle, por esta razón está presente en diversas fases del desarrollo. Dentro de la fase de planificación ayudará a definir la Gestión del Alcance dónde se detallará las funcionalidades que la aplicación abarcará. Dentro de esta misma fase existen otras Gestiones como Tiempo, Interesados, Costos entre otras que serán responsabilidades directas del Director de proyecto, sin embargo, los entregables obtenidos deben ser socializado con el cliente para su aprobación.

Dentro de la fase de Diseño el cliente probará los prototipos diseñados por los desarrolladores con el objetivo de estudiar la usabilidad de la aplicación y mejorar

diversos aspectos que sean necesarios antes de pasar a la fase de codificación.

En las siguientes fases como Codificación y Pruebas el equipo de desarrollo junto con el director mantendrá reuniones constantes (DSM) y en caso de ser necesario el cliente también tendrá que intervenir.

1.5.2. Ciclo de vida

El ciclo de vida del Modelo Mobile Sprint se encuentra conformada por 6 fases como son Planificación, Diseño, Ejecución, Pruebas y Lanzamiento. Este modelo tiene como base la implementación de Sprints o ciclos cortos, los mismos que pueden durar de 2 a 4 semanas, dentro de este tiempo es muy importante mantener una continua comunicación para conocer los avances que se van obteniendo, por ello se incorporan las Daily Sprint Meeting (DSM) donde se exponen cualquier dificultad presentada o sugerencia.

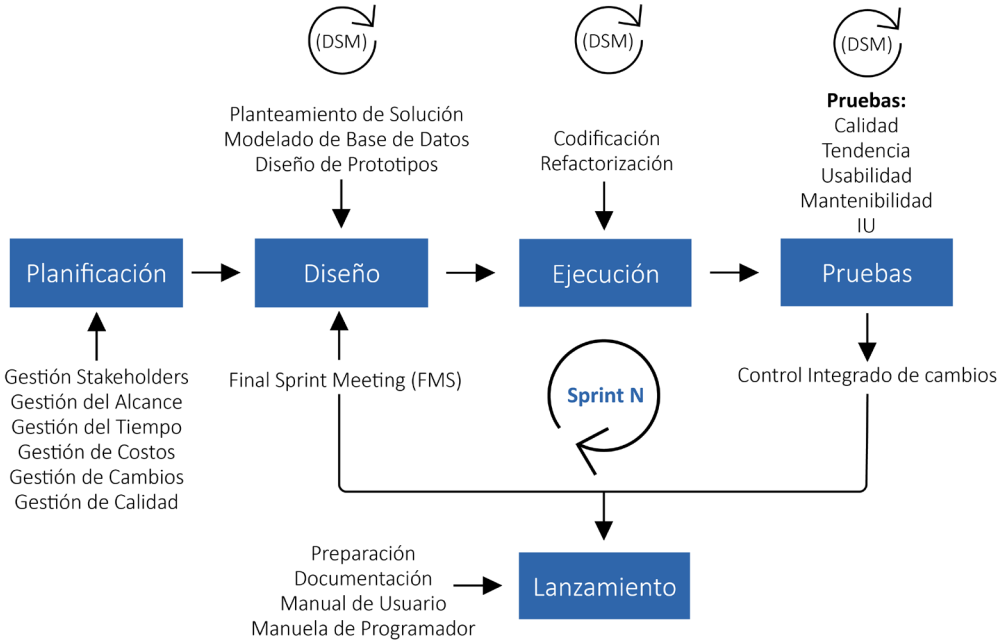

Ilustración 1. Ciclo de vida Modelo Mobile Sprint.

Fuente: elaboración propia.

El modelo propone en primer lugar realizar una correcta planificación de las principales dimensiones del proyecto, de esta manera se conoce el entorno y modelo de negocio que posee la empresa y con ello dar paso al planeamiento de soluciones.

Cuando la planificación esté lista se procede al modelado de la base de datos, así como la elaboración de prototipos que permitirán a todos los interesados tener una noción del entregable o producto final.

La ejecución o codificación es la parte más extensa del proyecto, los desarrolladores se limitan a realizar lo que el planificado para dicho sprint.

Para que una aplicación pueda ser lanzada a los usuarios finales, esta debe pasar por una serie de pruebas que permitan garantizar la calidad de la misma, donde en caso de identificar errores o no alcanzar un determinado requerimiento, se debe llevar un registro de cambios.

Cada una de las fases posee actividades organizadas con el objetivo de obtener un producto funcional como entregable al terminar cada sprint, donde además se obtendrá los cambios necesarios a realizarse lo cuáles serán discutidos en la FMS antes de empezar un nuevo sprint, esto con la finalidad de ofrecer una aplicación de calidad.